诚信考试，诚信做人。

华南农业大学期末考试答案（A 卷）

2023-2024 学年第 2 学期 **考试科目：** 数据结构

考试类型：（闭卷）考试 **考试时间：120 分钟**

学号_____姓名_____年级专业_____是否重修_____

装

题号	一	二	三	四	总分
得分					
评阅人					

订

得分	

线

一、**选择题**（本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分）

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D	B	C	D	C	D	D	A	A	B

得分	

二、**应用题**（本大题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分，要求写出解题过程）

1. 参考答案：

next[ ] = 0 1 1 2 1 2 3

第一趟：abacaabadabdab i=1，j=1开始匹配

abad i=4，j=4时不匹配（移动j=2）

第二趟：abacaabadabdab i=4，j=2开始匹配

ab i=4，j=2时不匹配（移动j=1）

第三趟：abacaabadabdab i=4，j=1开始匹配

a i=4，j=1时不匹配（移动j=0）

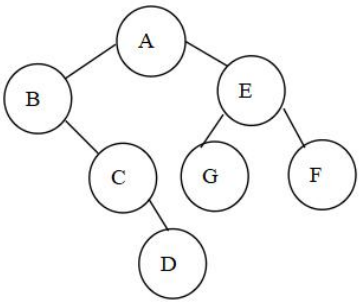
第四趟：abacaabadabdab i=5，j=1开始匹配

ab i=6，j=2时不匹配（移动j=1）

第五趟：abacaabadabdab i=6，j=1开始匹配

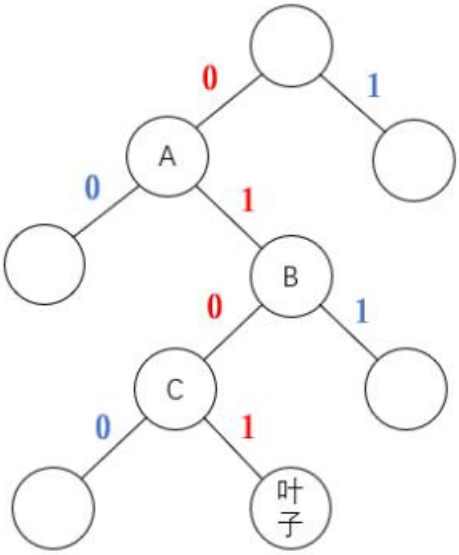
匹配成功

2. 参考答案：



3. 参考答案：

由于哈夫曼树中只有度为 0 和 2 的结点，并且已知 0101 编码是最长的编码字符以及字符集一共只有 5 个字符，由此得到该 Huffman 编码树是唯一的，如下图所示：



按出现频率从低到高的次序列出各个字符的编码:

1

00

011

0100

0101

4. 参考答案：

第一趟		第二趟		第三趟	
0	100	0	100，2	0	2，63，95
1		1		1	100，152
2	152，2	2		2	
3	63	3		3	368

4		4	745	4	
5	95，695，855，745	5	152，855	5	
6		6	63，368	6	695
7		7		7	745
8	368，988	8	988	8	855
9		9	95，695	9	988

第一趟：个位，收集结果100，152，2，63，95，695，855，745，368，988
第二趟：十位，收集结果100，2，745，152，855，63，368，988，95，695
第三趟：百位，收集结果2，63，95，100，152，368，695，745，855，988

5. 参考答案：

地址	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
关键字	2305	809			3048	340	65	75	649	56

平均查找长度：ASL=(4*1+2*2+2*5)/8=18/8=2.25

6. 参考答案：

D 终点	i=1	i=2	i=3	i=4	i=5	i=6
b	15 (a,b)	15 (a,b)	15 (a,b)	15 (a,b)	15 (a,b)	**15 (a,b)**
c	**2 (a,c)**					
d	12 (a,d)	12 (a,d)	11 (a,c,f,d)	**11 (a,c,f,d)**		
e	∞	10 (a,c,e)	**10 (a,c,e)**			
f	∞	**6 (a,c,f)**				
g	∞	∞	16 (a,c,f,g)	16 (a,c,f,g)	**14 (a,c,f,d,g)**	
S 终点集	{a,c}	{a,c,f}	{a,c,f,e}	{a,c,f,e,d}	{a,c,f,e,d,g}	{a,c,f,e,d,g,b}

（1）a->c　路径长度为2
（2）a->f　路径长度为6
（3）a->e　路径长度为10

（4）a->d　路径长度为11
（5）a->g　路径长度为14
（6）a->b　路径长度为15

得分	

三、**程序填空题**（本大题共 15个 空，每空 2 分，共 30 分，注意：每空只填写一个语句）

(1) p = p->lchild;

(2) p = p->rchild;

(3) s->rchild

(4) q->rchild = s->lchild;

(5) low<high

(6) high--;

(7) (low<high)&&(r[low]<=pivot)

(8) r[low]=r[0];

(9) QSort(r,pivotloc+1,high);

(10) s.V[++s.top[0]] = x;

(11) s.V[--s.top[1]]=x;

(12) s.top[0]--;

(13) s.top[1]++;

(14) d[s[i]-'a']++;

(15) d[i]

得分	

四、算法设计题（本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分）

注意：请（1）先用文字简要说明算法思想，（2）写出算法的 C 或 C++语言源代码。

1. 参考答案：

```
void removeKNode(LinkList &L, int K)
{
    LinkList pre = L, p = L->next, q;
    int len = 0;
```

```
    while (p != NULL) {                //求出链表元素个数
        len++;
        p = p->next;
    }
    int last = len - K;
    //如果 last 小于 0 表示删除结点不合法，直接退出
    if (last < 0)
        return;
    //这里首先要找到要删除链表的前一个结点
    for (int i = 0; i < last; i++) {
        pre = pre->next;
    }
    //然后让前一个结点的 next 指向要删除节点的 next
    q = pre->next;
    pre->next = q->next;
    delete q;
}
```

2. 参考答案：

```
void treeToExpression(BiTree T, int deep){
    BiTree p = T;
    if (p != NULL){
        if ((p -> lchild || p> rchild) && deep > 1){
            cout << "("
        }
        if (p -> lchild != NULL){
            treeToExpression(p -> lchild, deep + 1);
        }
        cout << p-> data;
        if (p-> rchild != NULL){
            treeToExpression(p -> rchild, deep + 1);
        }
        if ((p -> lchild || p -> rchild) && deep > 1){
            cout << ")"
        }
    }
}
```

调用时使用 treeToExpression(T, 1); 深度从 1 开始